

题目

将第五周期金属元素 **M** 的六水合硝酸盐与 $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ 按计量比混合，并在氧气流中逐步加热，可制得化合物 **X** 并放出红棕色混合气体(反应1)。进一步研究表明，**X** 是一种顺磁性固体，化学式为 MCrO_4 ；将0.2786 g固体 **X** 用0.10 mol/L H_2SO_4 溶解，无气体放出(反应2)；所得溶液用0.1144 mol/L Fe^{2+} 溶液滴定至终点(反应3)，消耗23.76 mL。以上过程中，金属元素 **M** 的氧化态始终未发生变化。

记 **M** 的原子序数为 a ，**X** 中 Cr 的化合价为 b ，反应1，2，3（反应1为化学方程式，2，3均为离子方程式且系数均为最简整数比）反应物的分子数与生成物的分子数之差的绝对值分别为 c ， d ， e ，则 $\log_{\min\{c,d,e\}} \frac{\max\{c,d,e\}+b}{a}$ 的值为（误差在0.01内视为正确）：

A. 其他选项均不正确

B. -0.63

C. -0.44

D. -0.37

E. -0.11

F. 0.23

G. 0.41

H. 0.64

I. 0.80

J. 1.03

K. 1.32

答案

正确答案: **D**

详细解析

通过滴定结果可以计算出0.2786 g固体 **X** 转移的电子的摩尔数:

$$n(e^-) = 0.1144 \text{ mol/L} \times 23.76 \text{ mL} = 2.718 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

CHECKPOINT

1 PTS

0.2786 g固体 **X** 转移的电子的摩尔数 $n(e^-) = 2.718 \times 10^{-3} \text{ mol}$

根据反应性可以知道 Cr 会被氧化为大于+3的价态, 因此对 Cr 在+3价以上的价态分别进行讨论:

若为+4价, 则 $n(\mathbf{X}) = 2.718 \times 10^{-3} \text{ mol}$

$$M(\mathbf{X}) = 102.5 \text{ g/mol}$$

不合理

若为+6价, 则 $n(\mathbf{X}) = 9.06 \times 10^{-4} \text{ mol}$

$$M(\mathbf{M}) = 191.5 \text{ g/mol}$$

不是第五周期元素。

若为+5价, 则 $n(\mathbf{X}) = 1.359 \times 10^{-3} \text{ mol}$

$$M(\mathbf{M}) = 89.0 \text{ g/mol}$$

为元素Y，合理。

CHECKPOINT

1 PTS

X 中Cr的化合价为+5

CHECKPOINT

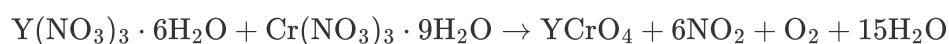
1 PTS

M 为Y

因此 $a = 39, b = 5$

知道物质之后就很容易写出三个反应的方程式：

反应1：

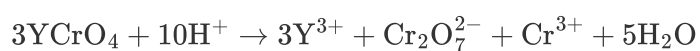


CHECKPOINT

1 PTS

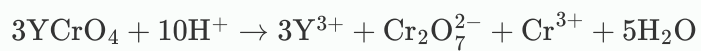


反应2：

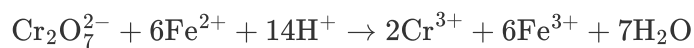


CHECKPOINT

1 PTS

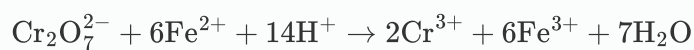


反应3:



CHECKPOINT

1 PTS



因此 $c = 21, d = 3, e = 6$

CHECKPOINT

0.2 PTS

$$a = 39$$

CHECKPOINT

0.2 PTS

$$b = 5$$

CHECKPOINT

0.2 PTS

$$c = 21$$

CHECKPOINT

0.2 PTS

$$d = 3$$

CHECKPOINT

0.2 PTS

$$e = 6$$

$$\log_{\min\{c,d,e\}} \frac{\max\{c,d,e\}+b}{a} = \log_3 \frac{21+5}{39} = -0.37$$